



INFRA REDES OPS

TESTES BÁSICO CLIENTES

20/01/2025





TESTES BÁSICOS CLIENTES INFRA REDES OPS



Sumário

1.	Autores	3
2.	Introdução	3
3.	Descritivo das Atividades para Equipamentos	3
4.	Requisição de Entrada e Saída	4
5.	Controle como é feito	7
5.	RMA	9
6.	Conclusão	9



TESTES BÁSICOS CLIENTES

INFRA REDES OPS



1. Autores / Documentos Formalizados Envolvidos

Nome	Equipe
Murilo Palomino	Infra Redes Ops
Davi Rovare	Infra Redes Ops

2. Introdução

Este documento foi desenvolvido com o objetivo de ser um guia prático para os times que atuam diretamente com os clientes na identificação e resolução de problemas básicos e rápidos. Ele visa padronizar e otimizar os processos de "troubleshooting", permitindo que questões iniciais sejam tratadas de forma eficiente, proporcionando um suporte ágil ao cliente.

Ao seguir as orientações descritas neste material, os times poderão coletar informações essenciais para apoiar o time de Redes Operações na identificação precisa dos problemas e na busca por soluções efetivas. Dessa forma, espera-se reduzir o tempo de resposta e aprimorar a experiência do cliente.

3. Testes Básicos

3.1. DNS

Verifica a resolução de nomes para IPs, garantindo que o domínio está corretamente configurado e acessível. Problemas no DNS podem interromper a conectividade com serviços críticos. Importante utilizar para verificação do endereço IP (público) por trás da URL.

PS: O ping pode ser utilizado para coletar o IP público por trás de uma URL

Como Fazer (Comando): **nslookup "DNS"**

Exemplo:

```
C:\Users\murilo.palomino>nslookup educonnect.azurewebsites.net
Servidor:  connectivity-check.warp-svc
Address:  127.0.2.2

Não é resposta autoritativa:
Nome:     waws-prod-snl-103.southcentralus.cloudapp.azure.com
Address:  13.84.181.47
Aliases:  educonnect.azurewebsites.net
          waws-prod-snl-103.vip.azurewebsites.windows.net

C:\Users\murilo.palomino>
```



TESTES BÁSICOS CLIENTES

INFRA REDES OPS



3.2. TCPing

Mede a conectividade e o tempo de resposta em uma porta específica do protocolo TCP, validando a disponibilidade dos serviços que utilizam esse protocolo. É importante realizar pelo menos **250 sondagens (probes)** para obter um volume de dados suficiente para avaliar a comunicação na porta onde o serviço está em execução. Lembre-se de pressionar "**Ctrl + C**" para finalizar o teste e gerar as estatísticas necessárias para a análise.

Como Fazer (Comando):

Primeiro passo é fazer o download do executável em alguma pasta do seu Desktop ([link oficial da TOTVS para download](#)). Depois abra o "CMD" e navegue até a pasta onde está o executável e digite:

tcping.exe -t IP porta.

Para navegar nas pastas via CMD utilize o comando `cd + "nome da pasta"` (call directory) conforme exemplo.

Exemplo:

```
C:\Users\murilo.palomino>cd downloads
C:\Users\murilo.palomino\Downloads>cd tcping
C:\Users\murilo.palomino\Downloads\tcping>tcping.exe -t 13.84.181.47 443

** Pinging continuously. Press control-c to stop **

Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=9.462ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=7.824ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=14.980ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=7.372ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=10.725ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=8.443ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=6.500ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=5.505ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=6.515ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=4.582ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=9.902ms
Probing 13.84.181.47:443/tcp - Port is open - time=9.257ms
Control-C
Ping statistics for 13.84.181.47:443
    12 probes sent.
    12 successful, 0 failed.
Approximate trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4.582ms, Maximum = 14.980ms, Average = 8.422ms
```



TESTES BÁSICOS CLIENTES

INFRA REDES OPS



Diferença entre Ping e TCPing:

- **Ping:** Verifica a conectividade básica enviando pacotes ICMP, mas não interage com portas ou serviços específicos.
- **TCPing:** Testa a conectividade TCP em uma porta específica, simulando uma conexão mais próxima de como aplicações reais acessam o serviço.

3.3. Tracert (Latência e Conectividade)

Identifica o caminho percorrido pelos pacotes até o destino e analisa a latência em cada salto, ajudando a localizar gargalos ou interrupções na rota.

Como Fazer (Comando): **tracert -4 "IP ou URL"**

Utilizando o -4 você força que a resposta seja feita em IPv4, ao utilizar URLs é bem comum que venha IPv6. No exemplo abaixo vemos 3 colunas com medições de latência, elas representam 3 tentativas de ping feitas para aquele salto.

Exemplo:

```
PS C:\Users\murilo.palomino> tracert -4 terra.com.br

Rastreando a rota para terra.com.br [48.211.234.142]
com no máximo 30 saltos:

 1    9 ms     6 ms     5 ms  172.71.233.57
 2    7 ms     5 ms     8 ms  104.28.0.0
 3    6 ms     7 ms     6 ms  104.29.71.1
 4    7 ms     8 ms     7 ms  172.68.16.98
 5    7 ms     6 ms    11 ms  as8075.saopaulo.sp.ix.br [187.16.218.144]
 6    8 ms     5 ms     6 ms  51.10.21.198
 7   120 ms   120 ms   123 ms  be-23-0.ibr01.gru30.ntwk.msn.net [104.44.34.12]
 8   137 ms   120 ms   120 ms  be-5-0.ibr01.rio30.ntwk.msn.net [104.44.28.25]
 9   136 ms   124 ms   120 ms  be-3-0.ibr01.rio02.ntwk.msn.net [104.44.28.203]
10   120 ms   174 ms   134 ms  be-2-0.ibr03.orf70.ntwk.msn.net [104.44.17.175]
11   122 ms   121 ms   121 ms  be-3-0.ibr01.pus03.ntwk.msn.net [104.44.19.3]
12    *      123 ms    *    104.44.49.70
13    *      132 ms   149 ms  104.44.50.78
14    *        *      *    Esgotado o tempo limite do pedido.
15    *        *      *    Esgotado o tempo limite do pedido.
16    *        *      *    Esgotado o tempo limite do pedido.
17    *        *      *    Esgotado o tempo limite do pedido.
18   120 ms   121 ms   119 ms  48.211.234.142

Rastreamento concluído.
```



TESTES BÁSICOS CLIENTES

INFRA REDES OPS



Quando temos “Esgotado o tempo limite do pedido.” não significa que o pacote se perdeu ou foi bloqueado, muitos equipamentos de rede não priorizam resposta de ICMP, então eles deixam o tráfego passar mas não respondem o “echo reply”.

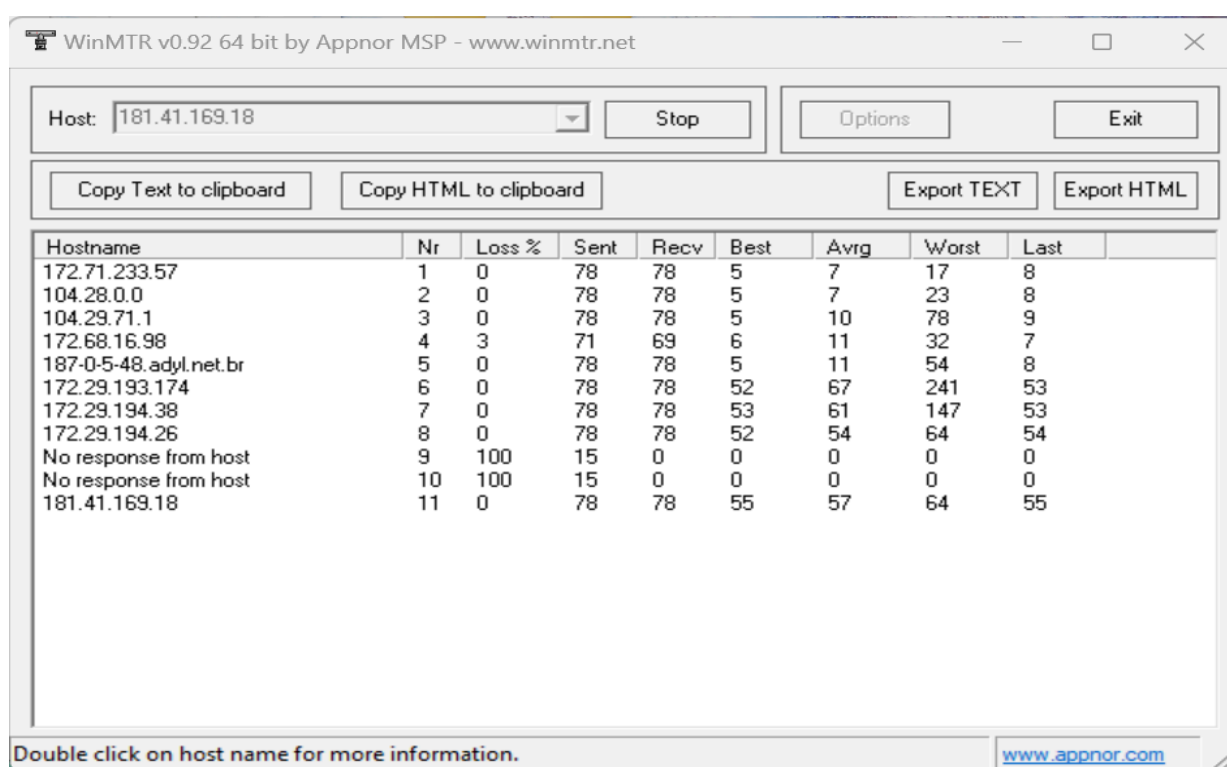
3.4. MTR

Combina funções de ping e traceroute para fornecer uma análise contínua de conectividade, latência e perda de pacotes, permitindo diagnósticos mais precisos de problemas intermitentes.

Como Fazer (Comando): Entrar no site <https://winmtr.net/> efetuar o download, abrir o executável e colocar o IP público para o qual você necessita da medição e clicar em “start”.

Importante sabermos que mesmo o tracert sendo parecido o MTR trará mais informações

Exemplo:



Hostname	Nr	Loss %	Sent	Recv	Best	Avrg	Worst	Last
172.71.233.57	1	0	78	78	5	7	17	8
104.28.0.0	2	0	78	78	5	7	23	8
104.29.71.1	3	0	78	78	5	10	78	9
172.68.16.98	4	3	71	69	6	11	32	7
187-0-5-48.adyl.net.br	5	0	78	78	5	11	54	8
172.29.193.174	6	0	78	78	52	67	241	53
172.29.194.38	7	0	78	78	53	61	147	53
172.29.194.26	8	0	78	78	52	54	64	54
No response from host	9	100	15	0	0	0	0	0
No response from host	10	100	15	0	0	0	0	0
181.41.169.18	11	0	78	78	55	57	64	55

Agora precisamos estar cientes que ao solicitar um teste desse aos nossos clientes não podemos utilizar qualquer endereço de IP pois nem todos são responsivos ao ICMP, no caso cada EDGE possui um par de IPS para esses testes.

TESP02 181.41.176.1 e 181.41.176.2

TESP03 181.41.174.1 e 181.41.174.2

TESP04 181.41.168.1 e 181.41.168.2

Tesp05 189.126.152.1 e 189.126.152.2



TESTES BÁSICOS CLIENTES

INFRA REDES OPS



TESP06 177.136.13.1 e 177.136.13.2

TECE 181.41.169.17 e 181.41.169.18

Tradicional 187.94.51.21 e 187.94.51.22

Se não utilizarmos esses endereços as análises serão muitas vezes inconclusivas. Outro ponto importante é que o “no response from host” não significa perda de pacotes necessariamente, normalmente é apenas um equipamento que prioriza tráfego ao invés de respostas de ICMP (echo reply)

3.5. Telnet (Na Porta Específica)

Verifica se uma aplicação ou serviço está escutando e aceitando conexões na porta configurada, confirmando a disponibilidade do serviço.

Como Fazer (Comando): **telnet IP ou URL porta**

Exemplo:

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X + v
Microsoft Windows [versão 10.0.22631.4602]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\murilo.palomino>telnet tcloudengenharia121608.rm.cloudtotvs.com.br 443
```

Ao digitar enter se a tela fica toda preta ele funcionou como no exemplo abaixo.





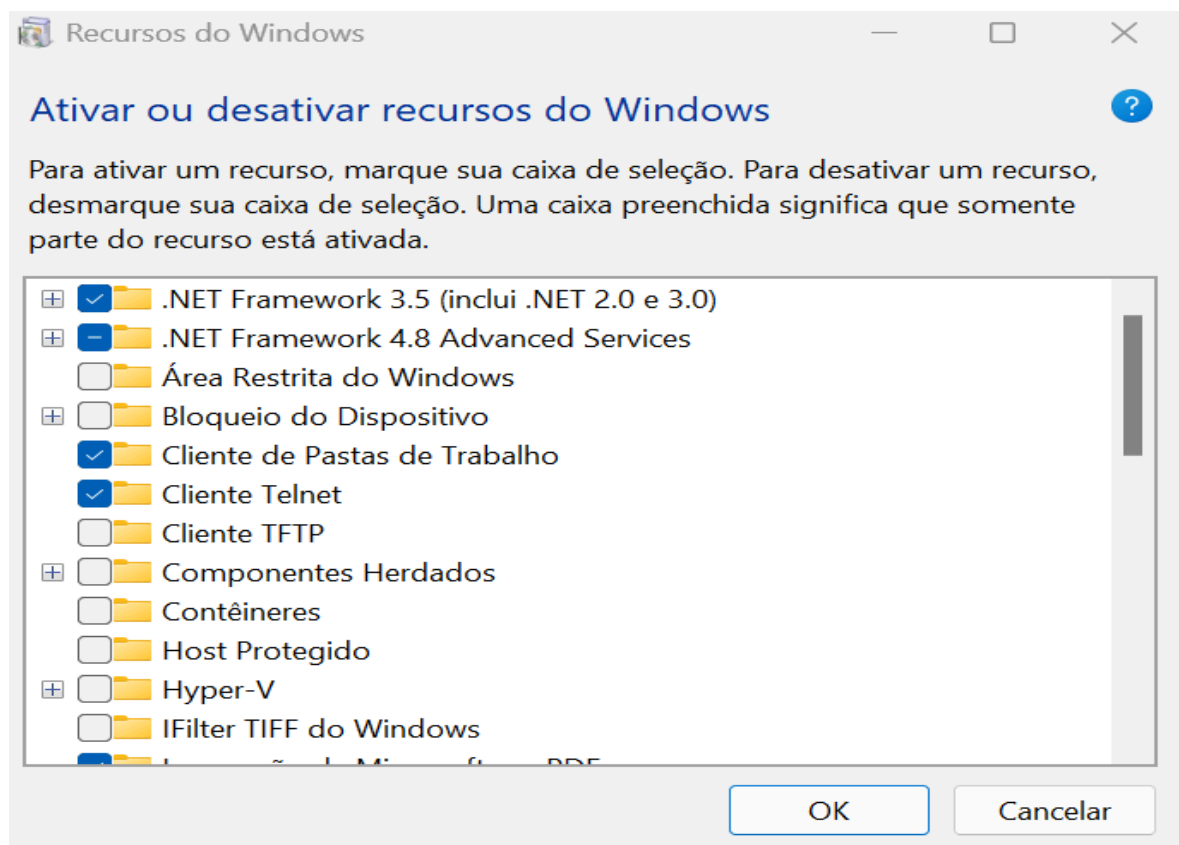
TESTES BÁSICOS CLIENTES

INFRA REDES OPS



Caso o seu computador Windows não esteja com o telnet habilitado basta seguir os passos a seguir:

Na barra de pesquisa do windows digitar “Ativar ou desativar recursos do Windows” depois é só procurar o “cliente telnet” e ativar na caixinha.



3.6. Logs (Aplicação/Banco de Dados)

Analisa os registros das aplicações e/ou bancos de dados para identificar erros específicos ou comportamentos anômalos, facilitando o diagnóstico em cenários mais complexos.

Então é sempre importante avaliar os logs de aplicação seja uma aplicação TOTVS ou banco de dados, pois muitas vezes na mensagem de erro é indicado qual o problema. Muitas vezes o erro não é tão claro então sempre importante validar se é um erro conhecido e pesquisar nos fóruns e documentações oficiais que encontramos na internet

Então por exemplo se você executou testes como telnet e/ou tcping e a porta está aberta e responsiva é um indicativo que o problema provavelmente está na camada de aplicação e/ou SO pois o telnet válida até a camada de aplicação.



TESTES BÁSICOS CLIENTES

INFRA REDES OPS



Outro ponto importante para troubleshooting é o uso de Inteligências Artificiais para avaliar documentações e identificar possíveis causas de um problema. Com uma descrição clara e detalhada do que você precisa, é possível obter insights valiosos que auxiliam na análise e resolução de incidentes.

No entanto, é fundamental manter a segurança das informações da empresa. Ao utilizar essas plataformas, **não** compartilhe dados sensíveis, como endereços IP, portas, credenciais, senhas e qualquer outra informação confidencial. Abaixo, algumas opções de IAs gratuitas que podem ser úteis:

- **ChatGPT (OpenAI)** – <https://chat.openai.com>
- **Google Gemini (antigo Bard)** – <https://gemini.google.com>
- **Microsoft Copilot** – <https://copilot.microsoft.com>
- **Claude (Anthropic)** – <https://claude.ai>

Essas ferramentas podem ser utilizadas para esclarecer dúvidas, revisar documentações técnicas e sugerir possíveis abordagens para troubleshooting.